



1.5 Números complejos (HL)

Número y álgebra · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

Un número complejo $z=a+bi$ tiene parte real a y parte imaginaria b , donde $i^2=-1$. En forma polar/de Euler $z=r(\cos\theta+i\sin\theta)=r\cdot e^{i\theta}$, donde $r=|z|=\sqrt{a^2+b^2}$ es el módulo y $\theta=\arg(z)$ es el argumento. La multiplicación/división son más simples en forma polar (los módulos se multiplican/dividen, los argumentos se suman/restan). El teorema de De Moivre establece que $z^n = r^n(\cos n\theta + i\sin n\theta)$, usado para potencias y para hallar raíces n -ésimas.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Halla $(1+i)^4$ usando el teorema de De Moivre.

$1+i$ tiene $r=\sqrt{2}$, $\theta=\pi/4$.

$$(1+i)^4 = (\sqrt{2})^4(\cos(4\cdot\pi/4)+i\sin(4\cdot\pi/4)) = 4(\cos \pi + i\sin \pi) = 4(-1+0i) = -4.$$

Chequeo rápido · alternativas

¿Cuál es el módulo de $z = 3-4i$?

- A 1
- B 5
- C 7
- D 25

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

1 Sea $z_1 = 2+2i$.

[8]

(a) Escribe z_1 en la forma $r(\cos\theta+i\sin\theta)$, dando valores exactos de r y θ .

(b) Halla z_1^6 en forma cartesiana $a+bi$.

(c) Halla las dos raíces cuadradas de -4 en la forma $a+bi$.

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [8]

- (a) $r = \sqrt{4+4} = 2\sqrt{2}$, $\theta = \arctan(2/2) = \pi/4$. Entonces $z_1 = 2\sqrt{2}(\cos(\pi/4) + i\sin(\pi/4))$.
(b) $z_1^6 = (2\sqrt{2})^6(\cos(6\pi/4) + i\sin(6\pi/4)) = 512(\cos(3\pi/2) + i\sin(3\pi/2)) = 512(0-i) = -512i$.
(c) $-4 = 4(\cos\pi + i\sin\pi)$. Raíces cuadradas: $\sqrt{4}(\cos(\pi/2 + k\pi) + i\sin(\pi/2 + k\pi))$ para $k=0,1 \rightarrow$
 $2(\cos(\pi/2) + i\sin(\pi/2)) = 2i$, y $2(\cos(3\pi/2) + i\sin(3\pi/2)) = -2i$.

Respuesta del chequeo rápido

B. $|z| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Matemáticas: AA.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.